

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle TI

Matrices 2×2 et applications linéaires du plan

Configurations et transformations élémentaires du plan

TD – Matrices 2×2 et applications linéaires du plan

Durée : 1h30

Travailler sur papier. Justifier chaque réponse. Les résultats numériques sont donnés sous forme exacte.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter : Une matrice carrée d'ordre 2 est un tableau à ...lignes et ...colonnes.
2. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Écrire la formule du déterminant $\det(A)$.
3. Vrai ou Faux? Justifier. « Si $\det(A) = 0$, la matrice A est inversible. »
4. Donner la matrice identité d'ordre 2, notée I_2 .

EXERCICE 2 Opérations sur les matrices

Soient les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A + B$.
2. Calculer $3A$.
3. Calculer le produit $A \times B$.
4. Calculer le produit $B \times A$. Conclure sur la commutativité du produit matriciel.

EXERCICE 3 Déterminant et inverse

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\det(M)$.
2. M est-elle inversible? Justifier.
3. Si oui, calculer la matrice inverse M^{-1} .
4. Vérifier que $M \times M^{-1} = I_2$.

EXERCICE 4 Résolution de système linéaire

On considère le système :
$$\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$$

1. Écrire ce système sous la forme matricielle $MX = Y$ en précisant M, X, Y .
2. En déduire la solution $(x; y)$ en utilisant l'inverse de M calculé à l'exercice précédent.

EXERCICE 5 Matrice d'une application linéaire

Soit f l'application linéaire du plan dans lui-même définie dans la base canonique $B = (\vec{i}, \vec{j})$ par $f(x, y) = (2x - y; 3x + 4y)$.

1. Déterminer la matrice A de f dans la base B .
2. Calculer les coordonnées de $f(\vec{u})$ pour $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ par produit matriciel $A \times \vec{u}$.
3. Calculer $\det(A)$. f est-elle un automorphisme ? Justifier.

EXERCICE 6 Composée et application réciproque

Soient f et g deux applications linéaires du plan de matrices respectives dans la base canonique : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer la matrice de l'application composée $g \circ f$.
2. Vérifier que f est bijective. Calculer la matrice de f^{-1} .
3. Donner la matrice de $f \circ g$. Est-elle égale à celle de $g \circ f$?